Albert Dalbignat

Colin Guillaume

3A IMDS

Rapport écrit du projet « Bataille Navale en Python »

Sommaire

- Introduction
- I) Présentation du jeu
- II) Points importants du programme
- III) Difficultés rencontrées
- Conclusion

Introduction :
Nous sommes deux étudiants en 3ème année d'école d'ingénieur à Polytech Clermont, dans la filière Ingénierie Mathématiques et Data Science. Le but de notre projet est de programmer une version du jeu de bataille navale en Python. Ce rapport présente les étapes de conception, les points techniques du programme, les défis rencontrés, et une conclusion sur les résultats obtenus.

I) Présentation du jeu

Le jeu de bataille navale a pour objectif principal de couler tous les navires de l'adversaire avant qu'il ne coule les vôtres. En début de partie, chaque joueur dispose d'une grille secrète où il place ses navires. Les joueurs jouent ensuite à tour de rôle pour tenter de localiser et détruire les bateaux adverses.

Chaque tir se fait en annonçant une case spécifique sous la forme d'un couple (lettre, chiffre), par exemple « A5 ». L'adversaire indique alors si le tir a touché l'un de ses bateaux ou s'il est tombé à l'eau.

- Si le tir touche une partie d'un navire, il annonce « Touché ».
- Si le navire est entièrement détruit, il déclare « Touché-coulé ».

Les rôles s'inversent après chaque tir, et la partie continue jusqu'à ce qu'un joueur ait coulé tous les bateaux de l'autre. Le gagnant est celui qui parvient à éliminer toute la flotte adverse en premier.

Règles du jeu

1. **La grille :**
   Chaque joueur possède une grille carrée de 10x10 cases. Les colonnes sont numérotées de 1 à 10 et les lignes identifiées par les lettres A à J.
2. **La flotte :**
   La flotte de chaque joueur comprend les navires suivants :
   - 1 porte-avion (5 cases)
   - 1 croiseur (4 cases)
   - 1 sous-marin (3 cases)
   - 1 torpilleur (2 cases)
   - 1 barque (1 case)
3. **Placement des navires :**
   - Les bateaux peuvent être positionnés horizontalement ou verticalement, mais jamais en diagonale.
   - Les navires ne doivent pas se chevaucher ni se toucher.

II) Points importants du programme

Version 1 :

1. **Création et gestion des grilles :**

   - La fonction creer() initialise une grille de taille 11x11, avec une bordure pour indiquer les indices de ligne (A-J) et de colonne (1-10). Elle nous servira tout au long de la partie pour gérer le placement des bateaux dans un premier temps puis pour gérer les résultats des tirs (touché, coulé, manqué).

```
[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]
['A', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
['B', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
['C', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
['D', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
['E', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
['F', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
['G', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
['H', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
['I', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
['J', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
```

2. **Affichage :**

   - La fonction affich() montre l'état de la grille à chaque tour, avec des symboles :

     - * pour un tir manqué,
     - + pour un tir touché,
     - x pour un bateau complètement coulé.

       Cela permet d'avoir un affichage esthétique pour le joueur.

```
  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
-----------------------------------------------
A | * |   |   | * |   |   |   | * |   |    |
-----------------------------------------------
B |   | * |   |   |   | * |   |   | X | X  |
-----------------------------------------------
C |   |   | * |   |   |   | * |   |   |    |
-----------------------------------------------
D |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
-----------------------------------------------
E |   |   |   |   |   | * |   |   |   |    |
-----------------------------------------------
F |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
-----------------------------------------------
G |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
-----------------------------------------------
H |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
-----------------------------------------------
I |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
-----------------------------------------------
J |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
-----------------------------------------------
```

3. **Placement des bateaux :**

   - La fonction placer() positionne aléatoirement les bateaux sur la grille de l'ordinateur.
   - Elle vérifie que les bateaux ne se chevauchent pas et ne dépassent pas les limites de la grille, en gérant orientation et taille.
   - On utilise les chiffres 1, 2, 3, 4, 5 pour placer les différents bateaux sur la grille.

```
[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]
['A', 5, 5, 5, 5, 5, 0, 0, 0, 0, 0]
['B', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
['C', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
['D', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
['E', 0, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
['F', 0, 4, 3, 3, 3, 0, 0, 0, 0, 0]
['G', 0, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
['H', 0, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
['I', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 2, 0, 0]
['J', 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0]
```

4. **Tirs et gestion du jeu :**

   - La fonction coup() demande les coordonnées du tir au joueur, en vérifiant la validité de ces coordonnées puis les renvoient une fois validées.
   - La fonction jouer() met à jour l'état de la grille en fonction du résultat du tir, vérifie si un bateau est coulé, et détecte la fin de la partie.

5. **Interaction avec l'utilisateur :**

   - Une boucle principale affiche la grille, permet au joueur de tirer, et informe des résultats en temps réel ("Touché", "Coulé", "Dans l'eau").

Version 2 :

Pour cette deuxième version nous avons repris la plupart des fonctions de la version 1 en ajoutant les fonctions nécessaires pour jouer contre l'ordinateur.

1. **Affichage :**

- La fonction affich() affiche la grille du joueur en mettant en évidence les bateaux et l'état des tirs:
  - B, T, S, C, P pour les bateaux.
  - * pour un tir manqué.
- La fonction affichdouble() affiche côte à côte la grille de l'ordinateur (sans révéler les bateaux) et celle du joueur, pour un suivi simultané.

```
  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |      | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
-------------------------------------------     -------------------------------------------
A |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    A | B |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
-------------------------------------------     -------------------------------------------
B |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    B |   |   |   |   | T |   |   |   |   |   |
-------------------------------------------     -------------------------------------------
C |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    C |   |   |   |   | T |   | S | S | S |   |
-------------------------------------------     -------------------------------------------
D |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    D |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
-------------------------------------------     -------------------------------------------
E |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    E |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
-------------------------------------------     -------------------------------------------
F |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    F |   |   |   |   |   |   |   | C |   |   |
-------------------------------------------     -------------------------------------------
G |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    G | P | P | P | P | P |   |   | C |   |   |
-------------------------------------------     -------------------------------------------
H |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    H |   |   |   |   |   |   |   | C |   |   |
-------------------------------------------     -------------------------------------------
I |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    I |   |   |   |   |   |   |   | C |   |   |
-------------------------------------------     -------------------------------------------
J |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    J |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
-------------------------------------------     -------------------------------------------
```

2. **Placement des bateaux :**

- La fonction placerbateaux() permet au joueur de placer ses bateaux manuellement sur sa grille, en saisissant des coordonnées et une orientation.
- La fonction placerordi() est la même que nous avons utilisé dans la version 1.

3. **Tirs et gestion du jeu :**

- La fonction coup() est également la même et récupère les coordonnées du tir du joueur.
- La fonction coupordinateur() génère des tirs aléatoires pour l'ordinateur, en évitant les doublons.
- La fonction jouer() gère les tirs du joueur, tandis que jouerordi() gère ceux de l'ordinateur. Elles mettent à jour les grilles et vérifient si un bateau est coulé ou si la partie est terminée.

4. **Boucle principale :**

- La fonction lancerjeu2() alterne les tours entre le joueur et l'ordinateur, affiche les grilles, et détermine le gagnant en fonction des bateaux coulés.

Version 3 :

Tirs de l'ordinateur intelligents :

Dans cette troisième version, nous avons rendu les tirs de l'ordinateur plus intelligent tout en réutilisant les deux précédentes versions. Désormais lorsque l'ordinateur touche un bateau il va tirer autour de cette case jusqu'à couler le bateau, plutôt que de retirer de façon aléatoire.

III) Difficultés rencontrées

Version 1

1. **Placement aléatoire des bateaux :**

Nous avons eu du mal au départ à placer les bateaux sans qu'ils se chevauchent les uns entre les autres car nous générions les bateaux les uns après les autres sans condition. Pour résoudre ce problème, nous avons utilisé une boucle while qui génère des bateaux jusqu'à qu'ils soient placé correctement.

2. **Couler les bateaux :**

Lorsque toutes les parties d'un bateau était touché nous n'arrivions pas à le déclarer comme coulé car la variable qui gérait le nombre de fois qu'un bateau était touché s'initialiser à chaque fois. Nous avons donc eu recourt aux dictionnaires pour gérer pour chaque bateaux le nombre de fois qu'ils étaient touché et pour pouvoir les indiquer comme coulé.

Version 2

Fonction placerbateaux :

Nous nous sommes inspirés de la fonction placerordi, utilisée pour placer les bateaux de l'ordinateur. La réalisation de cette fonction n'a pas posé beaucoup de problème, sauf pour vérifier les conditions de placement et demander au joueur de recommencer lorsque celles-ci n'étaient pas respectées (par exemple, si le bateau dépassait les limites ou chevauchait un autre bateau).

Cependant, lors de l'intégration dans la fonction lancerjeu2, nous avons rencontré quelques problèmes liés aux conditions. Par moments, l'ordinateur ne parvenait pas à toucher les bateaux du joueur ou, au contraire, les touchait systématiquement. Après plusieurs ajustements et tests, nous avons trouvé les bonnes conditions pour que le jeu fonctionne correctement.

Version 3

La seule fonction ajoutée dans cette version est la fonction coupintelligent. Initialement, des problèmes sont survenus lors de son exécution : les conditions de vérification étaient incorrectes, et à chaque appel, un nouveau coup aléatoire était généré au lieu de suivre une logique cohérente. Après avoir analysé le comportement de la fonction en utilisant des instructions print pour repérer les problèmes, nous avons corrigé tout ça. Par la suite, l'intégration de cette fonction dans la fonction lancerjeu2 s'est faite sans problème.

Conclusion :

Ce projet nous a permis de développer nos compétences en programmation Python dans la plupart des domaines (boucles, listes, condition). Nous avons également développé notre capacité à travailler en équipe et essayant de nous repartir au mieux les tâches pour avancer le plus efficacement possible.

Nous sommes fiers du travail accompli et avons beaucoup appris en concevant ce projet.